

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДОСТУПА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ БЕЛАРУСИ

Сектором стандартизации Международного Союза Электросвязи (ITU – International Telecommunication Union) выделяется несколько характерных вариантов архитектур построения сетей оптического доступа, которые характеризуются степенью приближения оптического сетевого терминала или узла к пользователю. Все разновидности архитектур предполагают наличие участка с распределительными медными кабелями, но чем короче этот участок, тем больше используется волоконно-оптический кабель, и, соответственно, выше пропускная способность сети. Возможные варианты архитектур при использовании волоконно-оптического кабеля изображены на рисунке 2.1. Максимальное использование оптических технологий предполагает архитектура FTTH (Fiber to the Home – волокно до дома/квартиры), при которой оптический сетевой терминал устанавливается в квартире или частном доме пользователя. К нему при помощи коротких медных кабелей подключаются различные устройства (телефон, телевизор, компьютер и т.д.). Технология FTTB (Fiber to the Building – волокно до здания) предполагает установку ONT (Optical Network Terminal – оптический сетевой терминал) в подъезде многоэтажного здания. Те или иные архитектуры могут использоваться как для жилых зданий, так и для производственных.

В современных оптических сетях доступа могут использоваться различные топологии сети. Выбор наиболее оптимальной технологии построения сети зависит от различных факторов: плотность абонентов, расположение абонентов, необходимая пропускная способность, виды предоставляемых услуг и т.д. Из множества топологий построения оптических сетей доступа можно выделить четыре основные топологии: «кольцо», «точка-точка», «дерево с активными узлами» и «дерево с пассивными узлами» [3].

Топология «кольцо» (рисунок 2.2, а) зарекомендовала себя с лучшей стороны в городских телекоммуникационных сетях, так как городские магистрали, расположение узлов планируются еще на стадии проектирования. При построении сети доступа не всегда известно, где, когда и сколько абонентских узлов будет установлено. Из-за такого недостатка, как сложность наращивания новых абонентов, использование топологии «кольцо» на сетях доступа весьма ограничено.

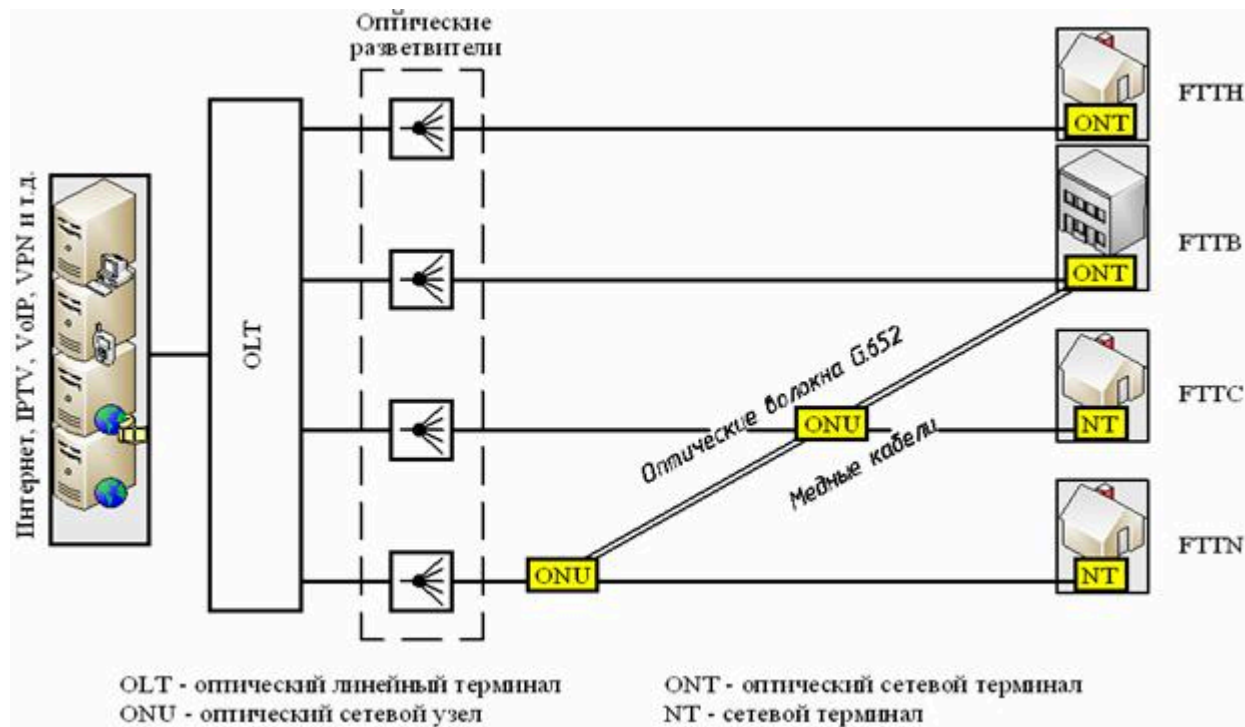


Рисунок 2.1 – Архитектуры сетей оптического доступа

Топология «точка-точка» (рисунок 2.3, б) может быть реализована как для любого сетевого стандарта, так и для нестандартных решений, например, использующих оптические модемы. Основным преимуществом данной топологии является очень высокая степень безопасности и защиты передаваемой информации. Однако существует и ряд недостатков, которые связаны с неэкономичностью данной топологии, поскольку волоконно-оптический кабель необходимо прокладывать к каждому абоненту. Кроме того, не экономятся стационарные порты оптических линейных терминалов.

Неэкономичности в использовании волокон и портов OLT избавлена топология «дерево с активными узлами» (рисунок 2.3, в). Данная топология хорошо подходит для построения сетей на основе стандарта Ethernet с соблюдением иерархии по скоростям. Недостатком данной топологии является необходимость установки дополнительных промежуточных активных узлов, что приводит к дополнительным материальным затратам и необходимости индивидуального питания этих узлов.

При использовании топологии «дерево с пассивными узлами» (рисунок 2.3, г) вместо активных узлов применяются пассивные оптические разветвители (сплиттеры). В данном случае используется логическая структура «точка-многоточка», которая заложена в основу технологии пассивных оптических сетей (PON). Экономия достигается как в использовании пассивных компонентов сети, которые не требуют питания и постоянного обслуживания, так и в более экономичном использовании кабельной инфраструктуры и стационарного оборудования. К одному порту OLT подключается одно оптическое волокно, по которому могут работать до 64 оптических сетевых терминалов (в некоторых случаях до 128 ONT). К достоинствам данной технологии также можно отнести простоту подключения новых

абонентов без перерыва связи, возможность динамического расширения полосы, которая достигается увеличением скорости передачи за счет неработающих в данный момент абонентов.

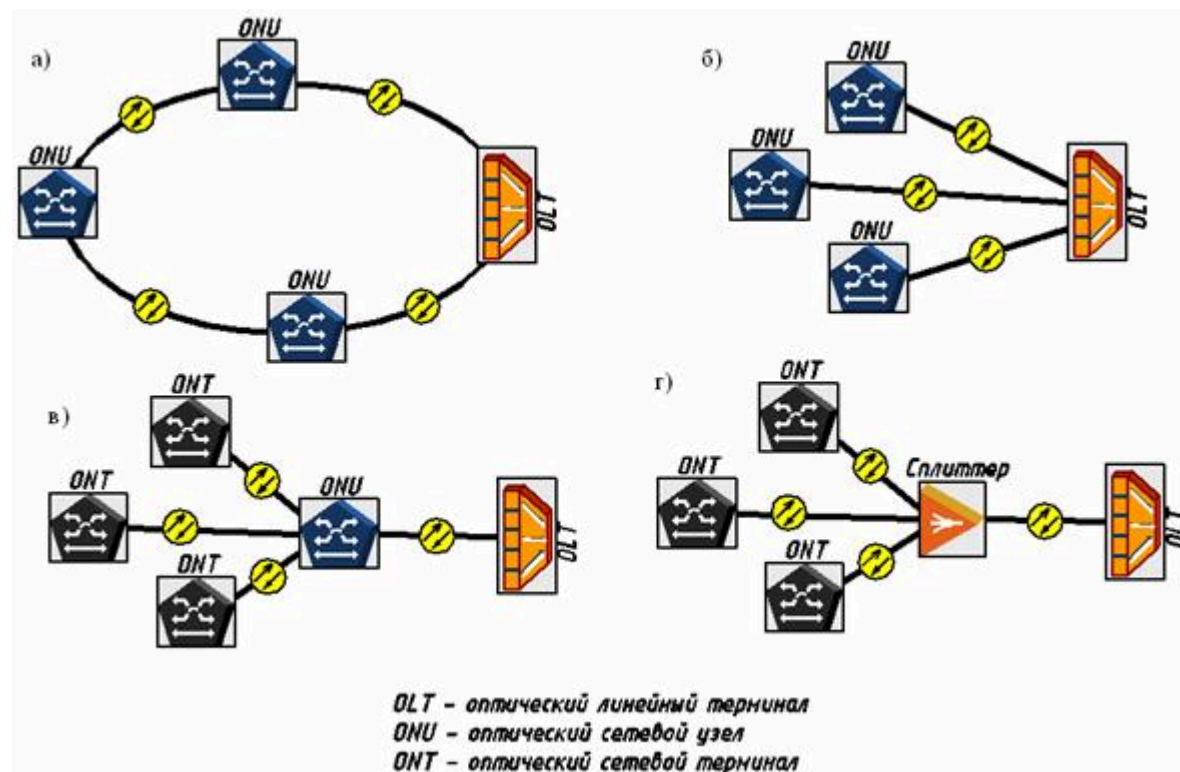


Рисунок 2.2 – Варианты построения оптических сетей доступа

Дальнейшее увеличение скорости передачи может производиться без замены используемого оборудования. Кроме того, при дальнейшем развитии возможно использование спектрального мультиплексирования (WDM) для увеличения скорости передачи для каждого пользователя.

В основе принципа работы пассивных оптических сетей заложено то, что информация для всех пользователей передается от оптического линейного терминала (OLT) одновременно с временным разделением каналов [2]. Из общего потока информации каждый оптический сетевой терминал (ONT) выделяет и передает пользователю только ту часть информации, которая предназначена только ему. При передаче в обратном направлении информация от каждого ONT с помощью сплиттера объединяется в один общий поток и передается в OLT (рисунок 2.3).

Передача и прием в обоих направлениях осуществляется по одному оптическому волокну но на различных длинах волн. При передаче информации от пользователя к OLT (upstream) используется длина волны 1310 нм, при передаче от OLT к пользователю (downstream) – длины волн 1490 или 1550 нм.

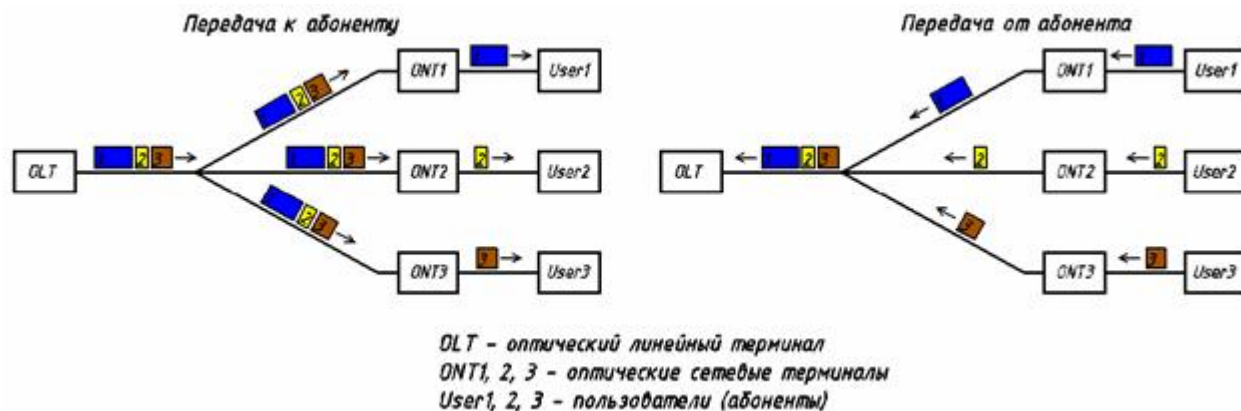


Рисунок 2.3 – Принцип работы пассивных оптических сетей

Довольно часто длина волны 1550 нм используется для передачи всем абонентам одновременно телевизионных сигналов. В таком случае на станции устанавливается дополнительный мультиплексор WDM.

Всего существует несколько разновидностей пассивных оптических сетей. Первоначально в 90-х годах была разработана технология APON (ATM PON), принцип работы которой основывался на передаче информации в ячейках ATM со служебными данными. Этой технологией обеспечивалась передача информации в симметричном (155/155 Мбит/с) и асимметричном режимах (622/155 Мбит/с). Для предотвращения ошибок, связанных с наложением информации, OLT направляет каждому абонентскому устройству сообщения, разрешающие отправку информации.

Технология BPON (Broadband PON) [2] является дальнейшим развитием технологии APON с увеличением скорости передачи данных до 622/622 Мбит/с в симметричном и 1244/622 Мбит/с в асимметричном режимах. Данная технология поддерживает концепцию Triple Play. На современном этапе технологии APON и BPON считаются устаревшими и практически не используются.

Широкое распространение Ethernet привело к применению этой технологии в пассивных оптических сетях [2]. По технологии EPON (Ethernet PON) или GPON (Gigabit Ethernet PON) оптическая пассивная сеть функционирует на основе интернет протокола (IP) со скоростью 1000/1000 Мбит/с. Для предотвращения конфликтов между сигналами обратных потоков в EPON применяется протокол управления множеством узлов (MPCP). Данная технология ориентирована на предоставление услуг по передаче данных.

Из всех технологий PON наиболее удачной в плане реализации концепции Triple Play считается технология GPON (Gigabit PON). Она является продолжением технологий APON/BPON, но с большей скоростью передачи информации (до 2488 Мбит/с). В основе GPON лежит базовый протокол SDH. Технология GPON поддерживает трафик ATM, IP, речь, видео, а также SDH. Сеть на основе GPON работает в синхронном режиме с постоянной длительностью кадра. Высокая эффективность полосы пропускания обеспечивается линейным кодом NRZ со скремблированием. Основным недостатком технологии GPON является большая стоимость активного оборудования в сравнении с другими технологиями пассивных оптических сетей.

Учитывая преимущества GPON, связанные с хорошими возможностями реализации концепции Triple Play, используем эту технологию при построении оптической сети передачи данных.

Сравнительные характеристики пассивных оптических сетей приведены в таблице 2.1.

При построении пассивных оптических сетей из-за плохой совместимости оборудования различных производителей необходимо придерживаться выбора активного станционного и абонентского оборудования одного производителя.

В настоящее время в Республике Беларусь широко используется оборудование фирмы Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай), являющееся одним из лидеров в производстве телекоммуникационного оборудования в мире.

Основой пассивной оптической сети является оптический линейный терминал (OLT). Выбор OLT производится по количеству необходимых PON-интерфейсов.

В качестве OLT терминала можно использовать SmartAX MA5600T (рисунок 2.4). В данном устройстве объединены функции агрегирующего коммутатора и граничного маршрутизатора. Для построения проектируемой сети потребуются шасси SmartAX MA5600T со стандартными платами управления и коммутации и 8 линейных интерфейсных плат GPON (по 8 портов каждая). В комплект линейных плат GPON входят SFP-модули, обеспечивающие работу GPON-интерфейса в классе В или классе С[15,16].

Основные технические характеристики оптического линейного терминала SmartAX MA5600T приведены в таблице 2.2.

Терминал EchoLife HG8245 имеет возможность беспроводного абонентского доступа Wi-Fi IEEE802.11. Оборудование данного типа используется из расчета пять терминалов на один подъезд жилого дома .

Питание ONU MA5612 и MA5620 предусмотрено переменным напряжением 220 В или постоянным –48 В. Для снижения энергопотребления и повышения отказоустойчивости данных устройств применяется пассивное охлаждение. Основным пассивным элементом сети является оптический сплиттер (разветвитель). Обычно используются сплиттеры с коэффициентом ветвления 2:64. Два входа сплиттера обеспечивают резервирование по схеме «1+1» без участия обслуживающего персонала для переключения элемента сети на резервное волокно.

Используются компактные сплиттеры Huawei серии SPL9101-64-P2064 (рисунок 2.6), характеристики которых приведены в таблице 2.4 [7]. Входы и выходы сплиттеров выполнены в виде пигтейлов.

Таблица 2.1 – Сравнительные характеристики разновидностей PON

Характеристики	BPON	GPON	EPON (GEPON)

Стандарт	Рекомендации ITU-T G.983.x	Рекомендации ITU-T G.984.x	Стандарт IEEE 802.3ah
Протокол	ATM	SDH (GFP)	Ethernet
Линейный код	NRZ скремблированием	NRZ со скремблированием	8B10B
Максимальная дальность, км	20	20	10 (класс 1) 20 (класс 2)
Диапазон затухания, дБ	5 - 20 (класс А) 10 - 25 (класс В) 15 - 30 (класс С)	5 - 20 (класс А) 10 - 25 (класс В) 15 - 30 (класс С)	21/23 ¹ (класс 1) 26/26 ¹ (класс 2)
Количество абонентов	до 32	до 64 (128 ²)	до 32
Диапазон длин волн, нм:			
а) одно волокно	1480-1580	1480-1580	1490, 1550
- прямой поток	1260-1360	1260-1360	1310
- обратный поток	1260-1360	1260-1360	-
б) два волокна			

Скорость передачи ¹ , Мбит/с	155,52/155,52	1244,16/155,52	1000/1000
	622,08/155,52	1244,16/622,08	
	622,08/622,08	1244,16/1244,16	
	1244,16/155,52	2488,32/155,52	
	1244,16/622,08	2488,32/622,08	
		2488,32/1244,16	
		2488,32/2488,32	
Уровень ошибок BER	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹²
Резервирование	Есть	Есть	Нет
Защита данных	Шифрование	Шифрование	Нет
	открытыми ключами	открытыми ключами	

¹ – прямой поток / обратный поток;

² – теоретически возможно до 128



Рисунок 2.4 – Внешний вид OLT SmartAX MA5600T

Для электропитания OLT используется стандартная шина питания АТС–60 В. Энергопотребление при выбранной конфигурации (шасси MA5600T и восемь линейных оптических плат) составит 660 Вт.

Таблица 2.2 – Характеристики OLT SmartAX MA5600T

Наименование	Значение
Количество сервисных слотов	16
Количество портов в линейной плате GPON	8
Максимальное количество портов PON	128
Класс GPON интерфейсов	B, C
Коэффициент деления ветви	до 1/128
Суммарная пропускная способность объединенной шины, Тбит/с	3,2
Емкость коммутации управляющих плат, Гбит/с	960
Габаритные размеры, мм	530 × 275,8 × 447,2

Температура окружающей среды, °C	–25...+55
Напряжение питания (постоянное), В	–48 или –60
Диапазон рабочего напряжения, В	–38,4...–72
Потребляемая мощность одной платы, Вт	не более 55
Суммарная потребляемая мощность, Вт	до 1100

В качестве оптических сетевых терминалов для оказания телекоммуникационных услуг в гостинице и жилых домах можно использовать оборудование Huawei EchoLife HG850a и HG8245 (рисунок 2.5).

EchoLife HG850a EchoLife HG8245

Рисунок 2.5 – Оптические сетевые терминалы фирмы Huawei

Характеристики оптических сетевых терминалов фирмы Huawei приведены в таблице 2.3 [7].

Таблица 2.3 – Характеристики ONT Huawei EchoLife

Модель	EchoLife HG850a	EchoLife HG8245
Интерфейсы:		
- абонентские	4FE, 2POTS	4GE, 2POTS, Wi-Fi
- сетевые	GPON (SC)	GPON (SC)
Размеры, мм	195 × 155 × 33	195 × 174 × 34

Питание:

- напряжение, В	~ 110, 220	~ 110, 220
- частота, Гц	50...60	50...60

Потребляемая мощность:		
- максимальная, Вт	до 10	до 17
- средняя, Вт	до 8	до 8

Поддержка протоколов VoIP	SIP, H.248	SIP, H.248
---------------------------	------------	------------

SmartAX MA5612

SmartAX MA5620

Рисунок 2.6 – Оптические сетевые узлы фирмы Huawei

Рисунок 2.7 – Оптический сплиттер SPL9101

Таблица 2.4 – Характеристики оптического сплиттера SPL9101-64-P2064

Коэффициент ветвления	2 : 64
-----------------------	--------

Вносимые потери, дБ	$\leq 20,6$
---------------------	-------------

Возвратные потери, дБ	$\geq 50,0$
-----------------------	-------------

Поляризационные потери, дБ	$\leq 0,4$
----------------------------	------------

Направленные потери, дБ	$\geq 55,0$
Оптическая мощность, мВт	≤ 300
Длина пигтейла, м	1,5
Тип контакта адаптера	SC/APC
Габаритные размеры корпуса, мм	60 × 20 × 110

Для установки сплиттеров используются настенные оптические распределительные шкафы (кроссы) фирмы ВИМКОМ (Россия). В 40 квартирных домах устанавливаются шкафы НКРУ-A48-SC; в 60 квартирных домах и гостинице – НКРУ-A96-SC. Всего потребуется 24 шкафа НКРУ-A48-SC и 5 шкафов НКРУ-A96-SC. Их внешний вид показан на рисунке 2.8, а характеристики приведены в таблице 2.5.



HKPY-A48-SC



HKPY-A96-SC

Рисунок 2.8– ОРШ фирмы ВИМКОМ

Таблица 2.5 – Характеристики ОРШ

Марка ОРШ	HKPY-A48-SC	HKPY-A96-SC
Количество оптических портов	48	96
Тип оптических портов	SC	SC
Количество сплайс-кассет	3	6
Емкость сплайс-кассеты, волокон	16	16
Габаритные размеры, мм	354 × 324 × 102	354 × 430 × 132
Масса, кг	3,7	5,0

В качестве стационарного оптического кросса используется блок терминирования и сращивания GPX147-GPR-72A производства Huawei, который монтируется в установленный в помещении ЛАЗ одной из АТС РУЭС 19 дюймовый статив оптического кросса. Устройство предназначено для подключения до 72 оптических волокон, снабжено адаптерами SC и имеет размеры 482,6 × ×266 × 40 мм. Потери в адаптерах не превышают 0,3 дБ. Блок терминирования и сращивания GPX147-GPR-72A изображен на рисунке 2.9.

Для ответвления абонентских оптических кабелей применяются оптические разветвительные коробки (ОРК). ОРК устанавливаются в слаботочных нишах жилых домов и гостиницы. В качестве ОРК применим коробки Huawei GPX147-FAT3101-6. Коробка предназначена для установки внутри помещений [7].



Рисунок 2.9 – Блок терминирования и сращивания

GPX147-GPR-72A

Для подключения оптического сетевого терминала используются оптическая абонентская розетка и патчкорд (гибкий оптический кабель). Применим в проекте оптические розетки Huawei ATB3102. В розетку могут устанавливаться различные типы адаптеров (SC, FC, ST). Габаритные размеры 100 × 86 × 25,2 мм. Вносимые потери адаптера розетки не превышают 0,3 дБ [6]. Используются оптические розетки с коннекторами SC.

В качестве патчкордов для подключения абонентских терминалов используем одномодовые SS-OP-SC-SC-S-3-3 производства Huawei. Тип используемого волокна в патчкорде G657A, вносимые потери не более 0,3 дБ, длина 3 м [2]. Всего потребуется 1290 оптических патчкордов данного типа.

Для подключения оптического кросса к терминалу OLT используется 64 оптических патчкорда, для подключения OLT к опорному маршрутизатору NE40E-X8 – 8 патчкордов. В качестве станционных используем одномодовые патчкорды SS-OP-SC-SC-S-3-5 производства Huawei. В патчкордах используется волокно G657A, вносимые потери составляют не более 0,3 дБ, длина 5 м. Всего потребуется 72 оптических патчкорда данного типа.

Оптические сетевые узлы (ONU) торгового центра и детского сада устанавливаются в шкафы E-1 производства фирмы ВИМКОМ. Шкаф имеет габаритные размеры 500 × 350 × 120 мм и предназначен для установки телекоммуникационного оборудования с типовым размером 19" 1U. Для установки ONU потребуется установить в шкаф дополнительное крепление для оборудования. Потребуется 2 шкафа E-1.

Для включения магистрального кабеля в оптический кросс, подключения оптических магистральных и распределительных кабелей к сплиттерам, подключения к сети сетевых узлов торгового центра и детского сада применим оптические пигтейлы OP-SC/PC-3-1 производства Huawei. Пигтейл имеет длину 1 м и с одной стороны оснащен оптическим разъемом SC. Свободный конец пигтейла с

помощью сварного соединения подключается к оптическому волокну кабеля. В пигтейлах используется волокно G657A, вносимые потери не более 0,3 дБ. Всего потребуется 1436 пигтейлов.

В качестве оптических муфт на магистральном участке сети можно применить муфты фирмы Huawei. В муфтах M1, M2, M4, M5, M7, M10, M11 сварные соединения только на отводимых волокнах, поэтому выбрать лучше универсальные муфты конструкции Slide-In-Lock состоящих из двух половинок и позволяющие отводить волокна без разрезания транзитных волокон кабеля. Муфты имеют шесть входных/выходных отверстий и могут использоваться как в телефонной канализации, так и в грунте. Количество отводимых волокон – не более 24, размеры 396 × 200 × 126 мм.

В качестве остальных используем муфты, простой конструкции, характеристики которых приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Характеристики оптических муфт

Обозначение	Типовые характеристики	Размеры, мм
M1, M2, M4, M5, M7, M10, M11	3 ввода, 3 вывода, 24 волокна (Slide-In-Lock)	396 × 200 × 126
M3	2 ввода, 2 вывода, 72 волокна	464 × 210 × 103
M6, M9	3 ввода, 3 вывода, 96 волокна	490 × 252 × 127
M8, M12	2 ввода, 2 вывода, 24 волокна	464 × 210 × 103

Неразъемные (сварные) соединения в оптических муфтах, шкафах, коробках и розетках имеют затухание не более 0,1 дБ.

Для оказания услуг телевидения по интернет-протоколу можно использовать приставки IPTV ПТ-100 производства ОАО «Промсвязь» (РБ). Всего потребуется 1297 приставок.

Для подключения того или иного оборудования к оптическим сетевым устройствам (терминалам, узлам) потребуются линейные провода ШПТЛ 2х0,08, ШПТЛ 2х0,12, а также сетевые кабели 5-й категории КВП 4х0,5. Данные материалы будут закупаться при необходимости подключения той или иной услуги. Затраты на закупку будут ложиться на расходы абонентов.